PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Técnico Operativo para Respuesta a Emergencia por Inundación.

PXL-SAD-GLRP-PTO-061

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

M. en C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operación de Terminales

Autoriza

Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo
Gerente de Logística Regional Pacifico.

Zapopan, Jalisco, 16 de julio de 2021

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.

Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. en C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
6. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
7. Lic. Soledad del Carmen Sánchez Graciano	SRDSSSTPA Pacífico

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	6
5	Desarrollo.	7
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	14
8	Archivo y conservación de documentos.	14
9	Anexos.	14
10	Control de revisión.	24

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en las Terminales de Almacenamiento y Despacho, derivada de contingencias naturales por Inundación, con el fin de actuar y evitar o minimizar los daños a las instalaciones y devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas con afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

2.1 Este Procedimiento Técnico Operativo de Emergencias por Inundación, debe aplicarse por todo el personal que labora en las Áreas Funcionales de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP, y se activará en caso de una situación de contingencia.

2.2 El presente Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencias por Inundación es de observancia general y obligatoria en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP que están expuestas a este tipo de eventos por su ubicación geográfica.

3. Definiciones y abreviaturas.

3.1 **DO_POPS.** Disciplina Operativa Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.2 **Emergencia**. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.3 **Fenómeno Hidrometeorológico.**
Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.

3.4 **Inundación**. Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros.

3.5 **GLRP.** Gerencia Logística Regional Pacífico.

3.6 **GRAME.** Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias

3.7 **Grupo Técnico.** grupo integrado por el Superintendente, Jefede Mantenimiento, Jefe de Operación y Función SSPA (en donde se cuente con ella).

3.8 **TAD.** Terminal de Almacenamiento y Despacho.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.9 **Unidad de Respuesta a Emergencias (URE).** Es la organización interna de la instalación o centro de trabajo formada por trabajadores y que tiene la finalidad de responder con acciones y responsabilidades específicas a una emergencia en su instalación o centro de trabajo.

3.10 **SINA**. Sistema Nacional de Información del Agua (CONAGUA)

4. Marco de referencia.

- **PXL-GDSSSTPA-GTO-001**. Guía técnica operativa para elaborar y actualizar documentos técnicos y operativos.
- **PXL-GDSSSTPA-PTO-017.** Procedimiento Técnico Operativo para realizar simulacros de repuesta a emergencias.
- **PXL-GDSSSTPA-GTO-003.** Guía Técnica Operativa para la elaboración, de Planes de Respuesta a Emergencias.
- **COMERI 145** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.
- **COMERI 146** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.
- **Plan de Respuesta a Emergencia** Específico TAD's GLRP.

5. Desarrollo.

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Antes de Inundación Pluvial o Fluvial	
Superintendente	5.1.1 Consultar el boletín climatológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, SINA, Información de Sunami y Protección Civil local, internet, spots de radio, televisión y/o cualquier otro medio.	Boletín Climatológico
Superintendente	5.1.2 Notificar riesgo por inundación a la GLRP y a la SRDSSSTPAP de acuerdo con lo indicado en el Anexo 1.	Anexo 1
Grupo Técnico	5.1.3 Realizar recorrido por las instalaciones para identificar y resguardar materiales y equipos que puedan ser arrastrados o dañados por el agua.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Obreros, y Ayudantes de Patio	5.1.4 Realizar limpieza y retirar basura y objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas, coladeras y bocas de tormentas.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.1.5 Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos y electrónicos (cómputo) ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico en las áreas susceptibles de inundación de la instalación.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.1.6 Colocar muros de contención con sacos de arena en las áreas de edificios propensos de admisión de agua en exceso.	Bitácora
Ayudante de Maniobras y C/I.	5.1.7 Asegurar que las válvulas a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.	Bitácora
Jefes de Área	5.1.8 Resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un nivel más alto evitando daños por inundaciones.	Bitácora
Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	5.1.9 Asegurar garzas en llenaderas y contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración.	Bitácora
Ayte. Maniobras y Op CI.	5.1.10 Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Bitácora
Jefe de Operación	5.1.11 Suspender actividades de llenado de auto tanques y en caso de requerirse solicitar suspensión de bombeo por ducto o Buque Tanque, verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas, con base a condiciones de riesgo por inundación que afectan las operaciones de los procesos.	Bitácora
Grupo Técnico	5.1.12 Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante la inundación.	Bitácora
FSSPA / Personal CI / Jefe de Mantenimiento	5.1.13 Verificar que la red de drenaje pluvial se encuentre alineada hacia el cuerpo colector tal como: mar, rio, laguna de captación ó red municipal.	Bitácora
Bombero "C"	5.1.14 Desenergizar equipos de bombeo, UCL's, sistemas de aditivación y VOE's desde los CCM's.	Bitácora
Auxiliar de Operación	5.1.15 Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc.,	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades		Registro
		desde los tableros locales y CCM.	
Jefe de Operación	5.1.16	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SIMCOT, Telemedición y desenergizar desde los tableros locales.	Bitácora
Personal CI/ Mantenimiento.	5.1.17	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SICCI, desenergizar los tableros locales.	Bitácora
Jefe de Operación	5.1.18	Apagar el servidor SIIC, el de servicios de correo electrónico y desenergizar los tableros locales.	Bitácora
Operario (s) Electricista (s)	5.1.19	Desenergizar tableros de CCM's de casa de bombas y contra incendio.	Bitácora
Operario (s) Electricista (s)	5.1.20	Apagar las UPS's y desenergizar los tableros locales.	Bitácora
Operario (s) Electricista (s)	5.1.21	Bajar cargas de suministro de energía eléctrica a subestación principal hasta suspender el suministro.	Bitácora
Usuarios de vehículos Automotores	5.1.22	Estacionar los vehículos automotores en los lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.	Bitácora
Superintendente / Ayudante Administrativo	5.1.23	Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos	Bitácora
Superintendente	5.1.24	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil.	
5.2 Durante la Inundación Pluvial			
URE	5.2.1	Mantenerse en un lugar seguro para resguardarse durante el evento.	Bitácora
URE	5.2.2	Permanecer en alerta del desarrollo del evento y evaluar la posibilidad de tomar acciones durante la inundación sin exponer su integridad física. Cuando aplique, verificar que las válvulas de control de drenaje se encuentren bloqueadas o alineadas según sea el caso, ya sea para prevenir el ingreso de agua o para desahogar el flujo pluvial de la instalación.	Bitácora
URE	5.2.3	Mantener comunicación por cualquier medio disponible con personal de la GLRP y SRDSSSTPA Pacífico; y en su caso con SEDENA / SEMAR, Seguridad Física y Autoridades Locales para informar el desarrollo de los acontecimientos.	Comunicado

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades		Registro
	5.3 Al término de la Inundación Pluvial		
Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	5.3.1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía.	Bitácora
Superintendente / Funcion SSPA	5.3.2	Notificar a la GLRP y SRDSSSTPAP el término de la contingencia y los daños sufridos por inundación.	Bitácora, Material fotográfico.
Grupo Técnico	5.3.3	Dimensionar el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y priorizar su desalojo de las áreas afectadas.	Bitácora
Grupo Técnico Personal del CT.	5.3.4	Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas) a través de los medios, equipos o mecanismos adecuados de acuerdo con el volumen a desaguar (bombas de achique, diafragma, etc.)	
Ayudante de Maniobra C/I	5.3.5	Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de iridiscencia, hidrocarburos o residuos aceitosos en el agua.	Bitácora
Personal CI	5.3.6	Al término y control de la inundación al interior de los centros de trabajo, alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.	Bitácora
Personal de Operación	5.3.7	Desalojar el agua y lodo de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.3.8	Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios, herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.	Bitácora
Operario Electricista	5.3.9	Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.	Bitácora / Orden de Trabajo PM SAP
Operario Electricista	5.3.10	Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.	Bitácora / Orden de

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
		Trabajo PM SAP
Operario Electricista	5.3.11 Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contraincendio.	Bitácora / Orden de Trabajo PM SAP
Trabajador de Pemex	5.3.12 Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo.	Bitácora
Superintendente	5.3.13 Declarar fin de la Emergencia.	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

6. Diagrama de Flujo.

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
INICIO	Inicio
5.1.1	5.1.1 Consultar el boletín climatológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, SINA, Información de Sunami y Protección Civil local, internet, spots de radio, televisión y/o cualquier otro medio.
5.1.2	5.1.2 Notificar riesgo por inundación a la GLRP y a la SRDSSSTPAP de acuerdo con lo indicado en el Anexo 1.
5.1.3	5.1.3 Realizar recorrido por las instalaciones para identificar y resguardar materiales y equipos que puedan ser arrastrados o dañados por el agua.
5.1.4	5.1.4 Realizar limpieza y retirar basura y objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas, coladeras y bocas de tormentas.
5.1.5	5.1.5 Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos y electrónicos (cómputo) ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico en las áreas susceptibles de inundación de la instalación.
5.1.6	5.1.6 Colocar muros de contención con sacos de arena en las áreas de edificios propensos de admisión de agua en exceso.
5.1.7	5.1.7 Asegurar que las válvulas a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.
5.1.8	5.1.8 Resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un nivel más alto evitando daños por inundaciones.
5.1.9	5.1.9 Asegurar garzas en llenaderas y contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración.
5.1.10	5.1.10 Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.
5.1.11	5.1.11 Suspender actividades de llenado de auto tanques y en caso de requerirse solicitar suspensión de bombeo por ducto o Buque Tanque, verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas, con base a condiciones de riesgo por inundación que afectan las operaciones de los procesos.
5.1.12	5.1.12 Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante la inundación.
5.1.13	5.1.13 Verificar que la red de drenaje pluvial se encuentre alineada hacia el cuerpo colector tal como: mar, rio, laguna de captación ó red municipal.
A	

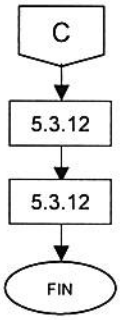
"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
A	
5.1.14	5.1.14 Desenergizar equipos de bombeo, UCL's, sistemas de aditivación y VOE's desde los CCM's.
5.1.15	5.1.15 Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc., desde los tableros locales y CCM.
5.1.16	5.1.16 Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SIMCOT, Telemedición y desenergizar desde los tableros locales.
5.1.17	5.1.17 Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SICCI, desenergizar los tableros locales.
5.1.18	5.1.18 Apagar el servidor SIIC, el de servicios de correo electrónico y desenergizar los tableros locales.
5.1.19	5.1.19 Desenergizar tableros de CCM's de casa de bombas y contra incendio.
5.1.20	5.1.20 Apagar las UPS 's y desenergizar los tableros locales.
5.1.21	5.1.21 Bajar cargas de suministro de energía eléctrica a subestación principal hasta suspender el suministro.
5.1.22	5.1.22 Estacionar los vehículos automotores en los lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.
5.1.23	5.1.23 Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos
5.1.24	5.1.24 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil.
5.2	5.2 Durante la Inundación Pluvial
5.2.1	5.2.1 Mantenerse en un lugar seguro para resguardarse durante el evento.
5.2.2	5.2.2 Permanecer en alerta del desarrollo del evento y evaluar la posibilidad de tomar acciones durante la inundación sin exponer su integridad física. Cuando aplique, verificar que las válvulas de control de drenaje se encuentren bloqueadas o alineadas según sea el caso, ya sea para prevenir el ingreso de agua o para desahogar el flujo pluvial de la instalación.
B	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
B	
5.2.3	5.2.3 Mantener comunicación por cualquier medio disponible con personal de la GLRP y SRDSSSTPA Pacífico; y en su caso con SEDENA / SEMAR, Seguridad Física y Autoridades Locales para informar el desarrollo de los acontecimientos.
5.3	5.3 **Al término de la Inundación Pluvial**
5.3.1	5.3.1 Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía.
5.3.2	5.3.2 Notificar a la GLRP y SRDSSSTPAP el término de la contingencia y los daños sufridos por inundación.
5.3.3	5.3.3 Dimensionar el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y priorizar su desalojo de las áreas afectadas.
5.3.3	5.3.4 Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas) a través de los medios, equipos o mecanismos adecuados de acuerdo con el volumen a desaguar (bombas de achique, diafragma, etc.)
5.3.5	5.3.5 Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de iridiscencia, hidrocarburos o residuos aceitosos en el agua.
5.3.6	5.3.6 Al término y control de la inundación al interior de los centros de trabajo, alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.
5.3.7	5.3.7 Desalojar el agua y lodo de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.
5.3.8	5.3.8 Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios, herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.
5.3.9	5.3.9 Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.
5.3.10	5.3.10 Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.
5.3.11	5.3.11 Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contra incendio.
C	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Trabajador de Pemex o Externo	Actividad
	5.3.12 Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo. 5.3.14 Declarar fin de la Emergencia. **Termina procedimiento**

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8. Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9. ANEXOS.

No.	Título
Anexo 1	**Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia**
Anexo 2	**Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia.**
Anexo 3	**Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.**
Anexo 4	**Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento.**

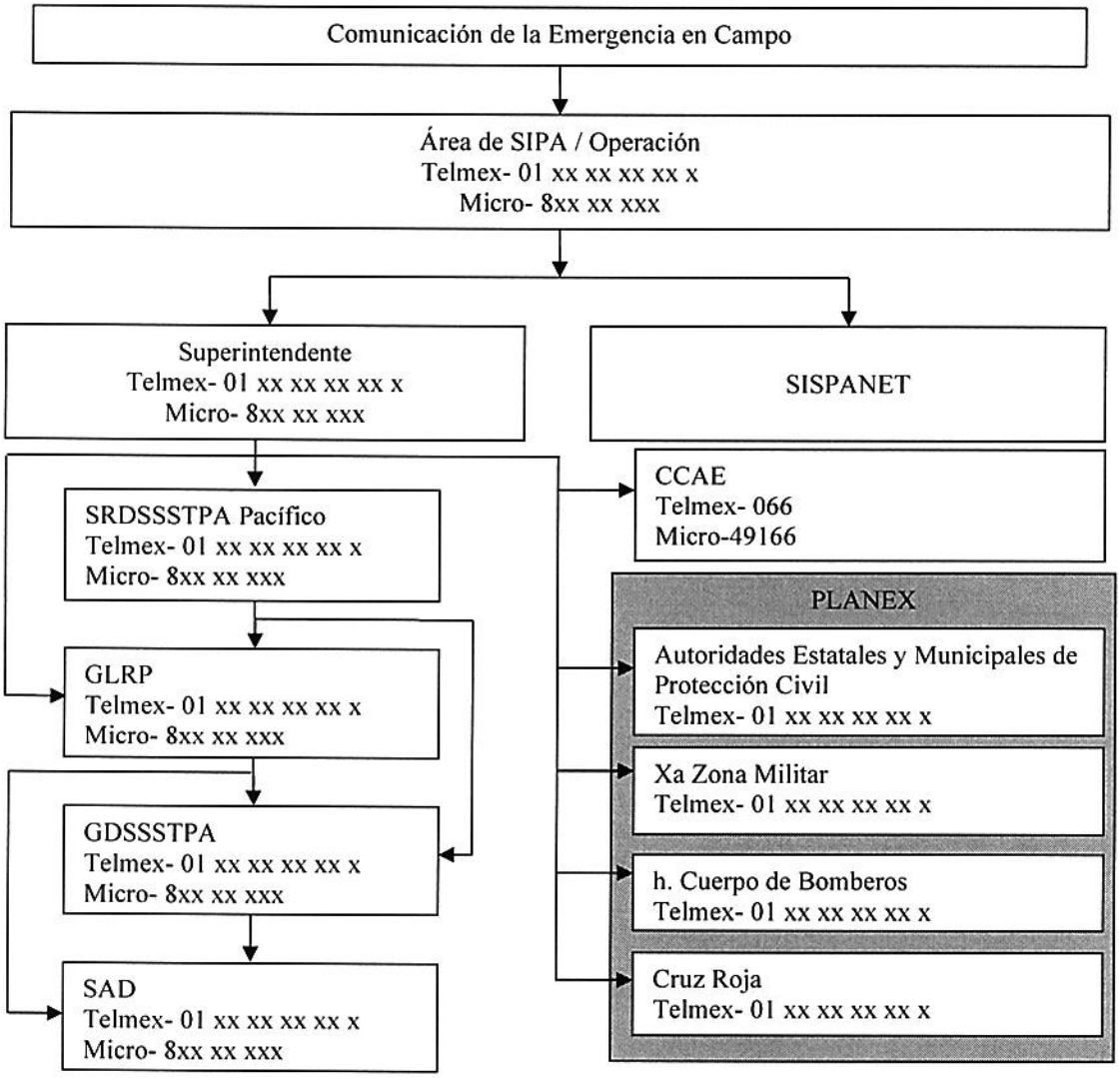
"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1

Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____

Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia.

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**Antes, Durante y Después de una Inundación.**

1. Datos Generales			
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias			
Producto:	Agua, Lodo y Basura	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	Líquido y Sólido	Tiempo de Fuga:	Variable
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Variable
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Lluvioso
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	Ambiente
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	No Aplica		
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Amortiguamiento:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Seguridad:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	

Afectaciones a Trabajadores:	No Hay Afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Parcial o Totalmente la Terminal
Afectaciones aTerceros:	No Hay Afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / Jefe de SIPA	
Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
Aviso a Autoridades Internas (GARP, USIPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
Antes de Inundación		
Consultar el boletín climatológico emitido por el Meteorológico Nacional, internet, spots de radio, televisión y/o cualquier otro medio.	Superintendente	Evaluar
Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, resguardar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por los vientos.	Grupo Técnico	Evaluar
Retirar basura y objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas y coladeras y resguardar en almacén de materiales los contenedores para basura vacios	Obreros, y Ayudantes de Patio	Evaluar
Desconectar de la energía eléctrica los equip eléctricos y electrónicos ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico y colocarlos en lugar seguro.	Trabajador de Pemex	Evaluar
Colocar muros de contención con sacos de arena en las áreas de edificios propensos de admisión de agua en exceso.	Trabajador de Pemex	Evaluar
Asegurar que las válvulas tipo bandera y convencionales a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.	Ayudante de Maniobras y C/I.	Evaluar
Resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un lugar seguro.	Jefes de Área	Evaluar
Asegurar garzas en llenaderas, contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración, se encuentren firmemente aseguradas en buenas condiciones.	Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	Evaluar
Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, asegurar la integridad de compresor de aire, mangueras, Equipo Hydrochem y EPP, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Ayte. Maniobras y Op CI.	Evaluar
Suspender actividades de llenado de auto tanques y en caso de requerirse solicitar suspensión de bombeo por ducto o Buque tanque, verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas y llenaderas.	Jefe de Operación	Evaluar
Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante la inundación.	Grupo Técnico	Evaluar
Asegurar el inventario en tanques de agua contra incendio y depósito de combustible para consumo de los motores de combustión interna de las bombas contraincendio se encuentren al 100%.	Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / Jefe de SIPA	Evaluar
Realizar pruebas de funcionamiento de la planta de emergencia y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre lleno.	Jefe Operación / Jefe Mantenimiento	Evaluar
Realizar prueba de funcionamiento del motor de combustión interna de la bomba contra incendio y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre lleno.	Ayudante de Maniobras y C/I	Evaluar
Verificar que la red de drenaje pluvial se encuentre alineada hacia el cuerpo colector que puede ser, Mar, Rio, Laguna de Captación ó Red Municipal.	Jefe de SIPA / Jefe de Mantenimiento	Evaluar
Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's.	Bombero "C"	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

17	Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc, desde los tableros locales y CCM.	Auxiliar de Operación	Evaluar
18	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SIMCOT y de tele medición y desenergizar desde los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
19	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SICCI desenergizar los tableros locales.	Jefe de SIPA	Evaluar
20	Apagar el servidor SIIC y desenergizar los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
21	Apagar el servidor de servicios de correo electrónico y desenergizar los tableros locales.	Ayudante Administrativo	Evaluar
22	Apagar y desenergizar los equipos de cómputo, desconectar de la red eléctrica y resguardar en un lugar seguro.	Usuarios de Equipos de Computo	Evaluar
23	Desenergizar tableros de CCM's de casa de bombas y contraincendio.	Operario Electricista	Evaluar
24	Apagar las UPS's y desenergizar los tableros locales.	Operario Electricista	Evaluar
25	Bajar cargas de suministro de energía eléctrica a subestación principal hasta suspender el suministro.	Operario Electricista	Evaluar
26	Estacionar los vehículos automotores en lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.	Usuarios de vehículos Automotores	Evaluar
27	Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos	Superintendente / Ayudante Administrativo	Evaluar
28	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo al "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil.	Superintendente	Evaluar
	Durante Inundación Pluvial		
1	8.1 Mantenerse en un lugar seguro para resguardarse durante el evento.	URE	Evaluar
2	Permanecer en alerta del desarrollo del evento y evalúa la posibilidad de tomar acciones durante la inundación sin exponer su integridad física.	URE	Evaluar
3	Mantener comunicación por cualquier medio disponible con personal de la SOMT-USIPA GARP para informar el desarrollo de los acontecimientos.	URE	Evaluar
	Al término de la Inundación Pluvial		
1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía. Nota. En el área de tanques verificar que el agua dentro de diques no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento".	Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	Evaluar
2	Notificar a la GARP el término de la contingencia los daños sufridos por inundación.	Superintendente	Evaluar
3	Cuantifica el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y prioriza su desalojo.	Grupo Técnico	Evaluar
4	Instruye el desalojo de agua.	Jefe de SIPA	Evaluar
5	Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de residuos aceitosos en el agua.	Ayudante de Maniobra C/I	Evaluar
6	Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas), en forma manual o con equipo de bombeo neumático.	Personal de Mantenimiento	Evaluar
7	Alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.	Personal de SIPA	Evaluar
8	Desalojar el agua de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.	Personal de Operación	Evaluar
9	Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios, herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.	Trabajador de Pemex	Evaluar
10	Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.	Operario Electricista	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

11	Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.	Operario Electricista	Evaluar
12	Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contraincendio.	Operario Electricista	Evaluar
13	Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo.	Trabajador de Pemex	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			Evaluar
2			

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			Evaluar
2			
3			

2.5.Actividades de Servicio Médico

NO.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			

2.7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

2.8. Actividades De Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Superintendente	1
3	Jefe y/o Ing. de SIPA	1
4	Ayudante de Patio	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe de Mantenimiento	1

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7	Todo el Personal de la Terminal	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Cinta Tape	1 kit	
2	Bultos de Arena	1 kit	
3	Herramienta Manual Diversa para Desarmar Canaletas Eléctricas, y Labores de Limpieza	1 kit	
4	Compresor de Aire Portátil con Mangueras de 3" de Diámetro	1	
5	Mangueras y Accesorios Contra Incendio y Boquilla para Lavado de Pisos	Evaluar	
6	Camioneta Pick up	1	
7	Auto Tanque	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA	SUBDIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO GERENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO CENTRO DE TRABAJO:	PXL-SAD-GLRP-PTO- FORMATO 6

Cuestionario de evaluación de conocimientos

Nombre del trabajador: _____ **Ficha:** _____
Categoria: _____ **Departamento:** _____
Evaluador: _____ **Situación contractual:** _____

Sección 1.- Subraye una respuesta correcta al siguiente enunciado (valor 2 puntos)

Cual es el objetivo de este procedimiento:

A) Dar una Respuesta Oportuna, adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia en el Área de Tanques de Almacenamiento

B) Establecer las Actividades para la Operación Segura de Tanques de Almacenamiento.

C) Dar una Resp. Oportuna, Adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia en las TAD, Derivada por Inundación, con el Fin de Actuar y Evitar o Minimizar los Daños a las Instalaciones y Devolver a sus Condiciones Originales dentro de lo Posible y en el Menor Tiempo las Áreas de Afectación.

Sección 2 Relaciona los siguientes enunciados con la inicial correspondiente a una X (valor 5 puntos)

a) Inundación ( ) Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados

b) SINA ( ) Es la organización interna de la instalación o centro de trabajo formada por trabajadores y que tiene la finalidad de responder con acciones y responsabilidades específicas a una emergencia en su instalación o centro de trabajo.

c) Fenómeno Hidrometeorológico ( ) Representación de una emergencia en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia, e identificar las áreas de oportunidad que pudieran poner en riesgo la atención de la emergencia.

d) Unidad de Respuesta a Emergencias ( ) Sistema Nacional de Información del Agua (CONAGUA)SSPA

e) Grupo Técnico ( ) Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros.

Sección 3.- Conteste si es falso o verdadero las siguientes oraciones (Valor 3 puntos)

1.- No se deben colocar muros de contención con sacos de arena en las áreas de edificios propensos de admisión de agua en exceso.
( ) Verdadero ( ) Falso

2.- La Maxima Autoridad del CT debe resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un nivel más alto evitando daños por inundaciones.
( ) Verdadero ( ) Falso

3.- El Jefe de mantenimiento es quien debe declarar el fin de la emergencia.
( ) Verdadero ( ) Falso

% Calificación _____ ¿Requiere nuevamente comunicación? ( )SI ( )NO

Firma del trabajador | Nombre y firma del evaluador | Nombre y firma del jefe de área del trabajador

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA	Gerencia de Logística Regional Pacifico Terminal de Almacenamiento y Despacho _____ Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho	Fecha _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho (Continuación)**	Fecha _____

5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firm

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10. Control de Revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la SRDSSSTPA y GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia de Operación de la GLRP o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1-25	1	16/07/2021	Se revisa la sección 5 de manera normativa, operativa y técnica a todo el documento.	Jose Luis Flores Serafín

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"